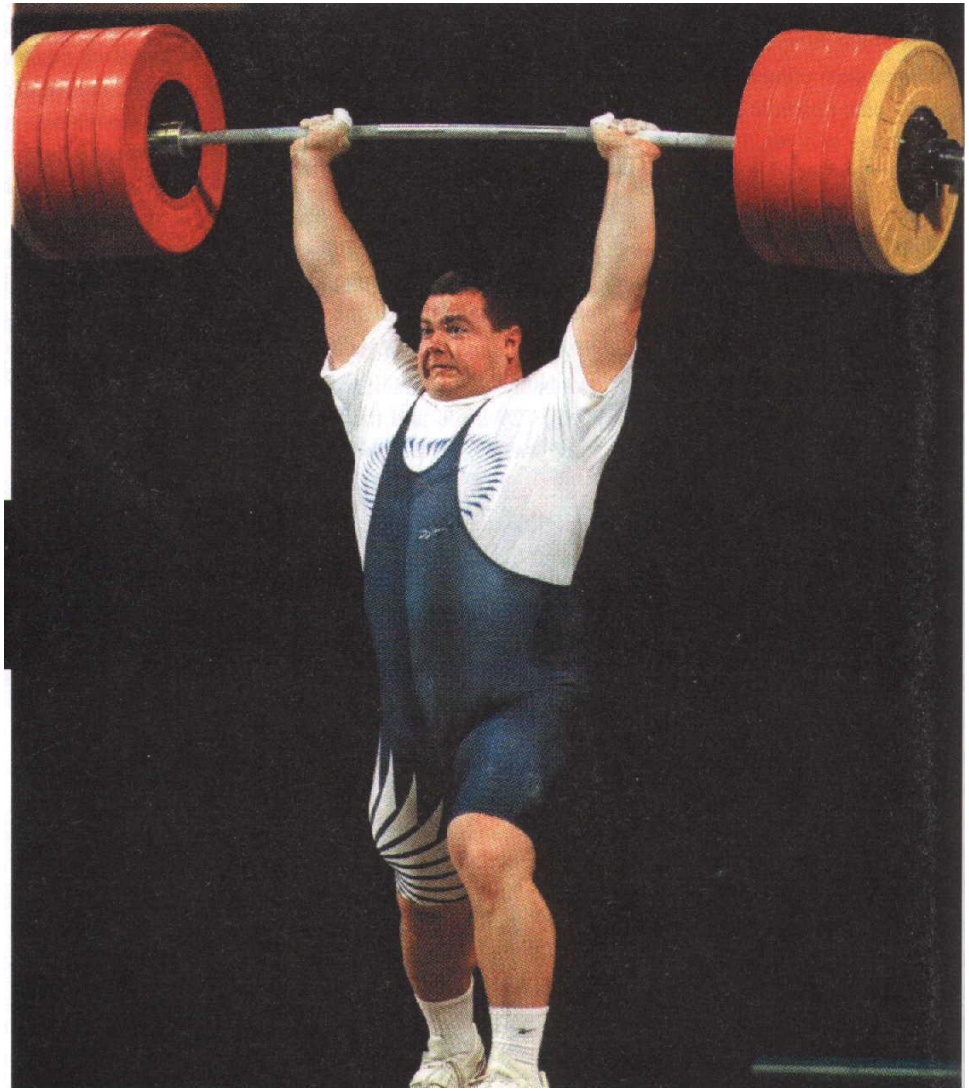
אנרגיה ועבודה



באולימפיאדה בשנת 1996 הושג שיא בהנפה של 260 ק״ג (הרמה מעל הראש). בשנת 1957 נכנס פול אנדרסון מתחת למשטח, הניח את ידיו על שרפרף והרים את המשטח בעזרת כתפיו. על המשטח היו חלקי מכוניות וכספת מלאה עופרת במשקל כולל של 27900 ניוטון.

מי עשה יותר עבודה בהרמת המשקל?

אנרגיה

באופן עקרוני בעיות תנועה ניתנות לפתרון בעזרת חוק II של ניוטון. בעזרת חוק זה מוצאים את התאוצה, ואז ומוצאים את המהירות והמיקום.

יש כמה בעיות עם הגישה הזאת

1. לא תמיד הכוח ידוע
2. גם אם הכוח ידוע לא תמיד ניתן לפתור את משואות התנועה.
3. הניתוח של התנועה דורש פרטים שלא תמיד ידועים.

לדוגמה גוף מחליק במורד מישור משופע שיש לו עליות ומורדות. לא נוכל למצוא, ממשואות התנועה מה תהיה מהירותו כשיגיע לקצה המישור.

התברר עם השנים שיש טכניקה לטיפול בבעיות אלו. התברר שהטכניקה הזו שימושית גם במקרים בהם אין תנועה, כמו למשל ריאקציות כימיות או לסיטואציות של פונקציות ביולוגיות או תהליכים גיאולוגים.

לטכניקה הזו קוראים אנרגיה.

אנרגיה מופיעה בצורות רבות וקשה למצוא לה הגדרה מדויקת. ברור כי אנרגיה היא גודל סקלרי המתאר מצב של גוף אחד או צבר של גופים.

אנרגיה הוא **מספר** (סקלר) הקשור לקבוצת גופים. הפעלת כוח משנה למשל את מהירותו של אחד הגופים והאנרגיה של המערכת משתנה.

התברר גם שאם מגדירים את האנרגיה בזהירות, אפשר, במקרים רבים, לנבא תוצאות של ניסויים.

אחת הצורות של אנרגיה היא אנרגיה קינטית הקשורה למצב התנועה של הגוף. ככל שהוא נע יותר מהר האנרגיה הקינטית יותר גבוהה. במצב נייח האנרגיה הקינטית היא אפס.

$$K = \frac{mv^2}{2}$$

$$[K] = \frac{kg\ m^2}{s^2} = Nm = Joul$$

הערה: הגדרה זו של אנרגיה קינטית תופסת רק במהירויות הקטנות מאוד יחסית למהירות האור.

עבודה

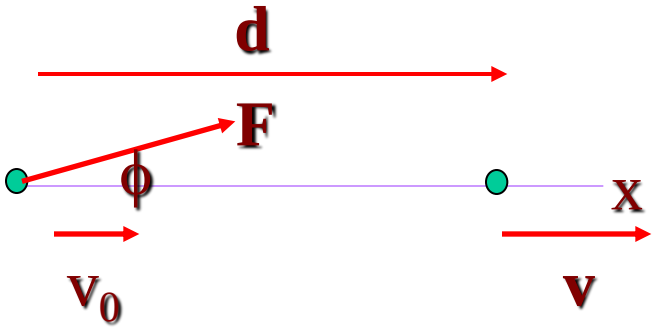
כאשר פועל על גוף כוח הוא מגדיל את מהירות הגוף ולכן מגדיל את האנרגיה הקינטית שלו. הכוח העביר אנרגיה ממקור הכוח לגוף.

העברת אנרגיה דרך הכוח קרויה עבודה, W. העבודה W חיובית אם אנרגית הגוף גדלה ושלילית אם היא קטנה.

עבודה W היא העברת אנרגיה.

לעשות עבודה פרושה להעביר אנרגיה.

יחידת העבודה גם היא ג'ול (Joule)



חרוז נע על תיל מרחק **d** בהשפעת כוח קבוע **F**. תוך כדי כך מהירותו משתנה מ- v_0 ל - **v**.
מהי עבודת הכוח?

$$F_x = ma_x \qquad a_x = F_x/m$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a_x d \qquad v^2 - v_0^2 = 2F_x d/m$$

$$\tfrac{1}{2}mv^2 - \tfrac{1}{2}mv_0^2 = F_x d$$

$$W = F_x d$$

$$W = F\ d\ \cos\phi$$

$$W = \mathbf{F}\cdot\mathbf{d}$$

הערות:

1. הוכחה זו תופסת לגבי כוח קבוע בלבד.

2. הגוף חייב להיות קשיח. כל חלקיו חייבים לנוע יחד.

$$[W] = N\ m\ = kg\ m/s^2 = Joule$$

סיכום

1. לחישוב העבודה הנעשית על גוף ע"י כוח לאורך העתק יש צורך להשתמש רק ברכיב הכוח לאורך ההעתק.

2. הרכיב המאונך להעתק אינו מבצע עבודה

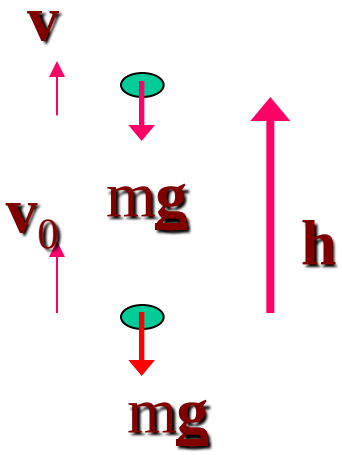
3. הכוח עושה עבודה חיובית אם יש לו רכיב בכיוון ההעתק, ועבודה שלילית אם הרכיב מנוגד להעתק.

משפט העבודה – אנרגיה קינטית

אם כוח עושה עבודה W על גוף וכתוצאה מכך השתנתה האנרגיה הקינטית ב - ΔK אזי קיים

$$\Delta K = K_f - K_i = W$$

עבודה הנעשית ע"י כוחות גרביטציוניים



כדור שמסתו m נזרק כלפי מעלה במהירות התחלתית v_0.
כלפי מטה פועל רק הכוח הגרביטציוני mg.

העבודה שעושה כוח הגרביטציה

$$W_g = mgh\cos\phi = -mgh$$

העבודה שלילית כיון שהגוף נע בניגוד לכיוון כוח הגרביטציה. הכוח הגרביטציוני מעביר אנרגיה בכמות mgh מהאנרגיה הקינטית.

לעומת זאת אחרי שהגוף הגיע לשיא הגובה והוא מתחיל ליפול העבודה תהיה

$$W_g = mgh$$

הכוח הגרביטציוני מעביר עכשיו אנרגיה לאנרגיה הקינטית של הגוף.

נניח שאנו מרימים אנכית גוף ע"י הפעלת כוח אנכי F. הכוח עושה עבודה חיובית W_a בזמן שהגרביטציה עושה עבודה שלילית W_g.

השינוי באנרגיה הקינטית

$$\Delta K = K_f - K_i = W_a + W_g$$

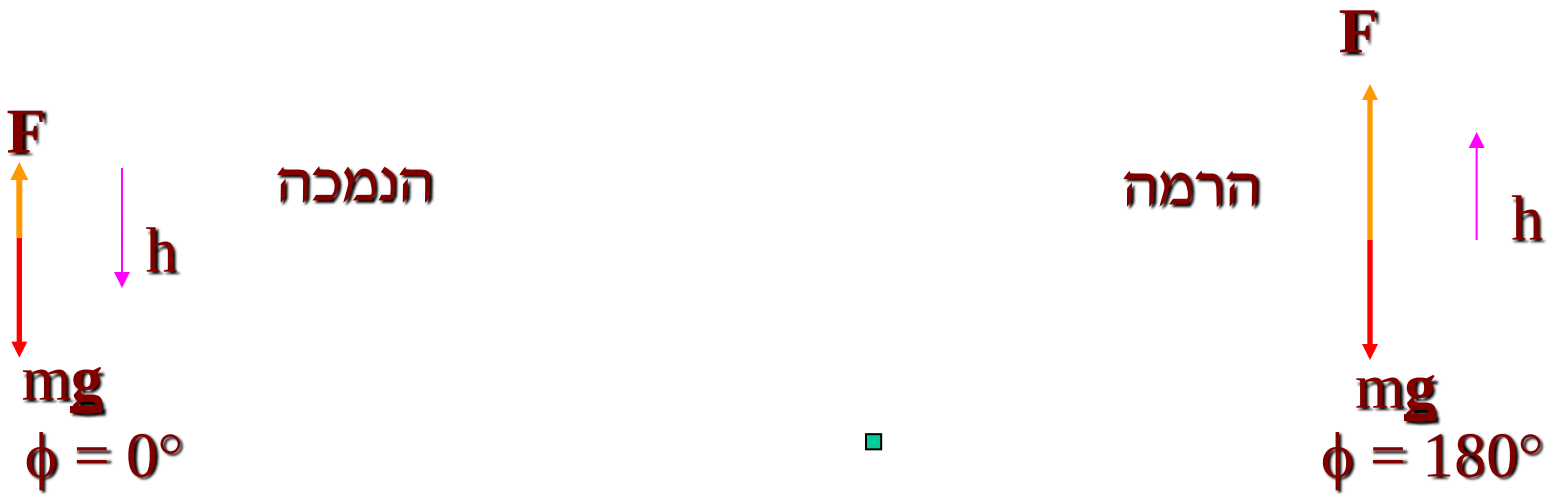
אם אין שינוי באנרגיה הקינטית, כלומר לגוף יש אותה מהירות לפני ואחרי ההרמה

$$W_a + W_g = 0$$

$$W_a = - W_g$$

העבודה שעושה הכוח החיצוני היא הערך השלילי של העבודה הנעשית ע"י כוח הגרביטציה.

$$W_a = -mgh \cos\phi$$



נחזור לספורטאים.

זוכה מדלית הזהב הרים 260 ק״ג לגובה של 2 מטר. העבודה שעשה כוח הגרביטציה

$$W_g = mgh \cos \phi = 2548 \bullet 2 \bullet \cos 180 = -5100J$$

העבודה שעושה הספורטאי היא 5100 ג׳ול.

פול אנדרסון הרים 27900 ניוטון לגובה של 1 ס״מ. העבודה שהוא עשה

$$W_a = -W_g = - mgh \cos \phi = - 27900 \bullet 0.01 \bullet (-1) = 280J$$

אנרגיה פוטנציאלית ושימור האנרגיה

אנרגיה פוטנציאלית

כזכור אנרגיה קינטית היא האנרגיה החבורה לגוף עקב מהירותו.
אנרגיה פוטנציאלית היא האנרגיה החבורה עקב הקונפיגורציה או הסידור של מערכת גופים המפעילים כוח אחד על השני. אם הקונפיגורציה משתנית גם האנרגיה הפוטנציאלית משתנית.

סוגים של אנרגיה פוטנציאלית

1. אנרגיה פוטנציאלית גרביטציונית.

חבורה למצב של הפרדה בין גופים הנמשכים אחד לשני ע"י כוח משיכה גרביטציוני.

הרמת משקולת מעל הראש מגדילה את ההפרדה בין המשקולת וכדור הארץ. הכוח שבעזרתו הורמה המשקולת שינה את האנרגיה הפוטנציאלית של המערכת משקולת – כדור הארץ

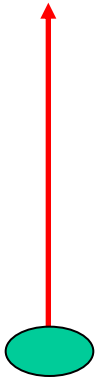
2. אנרגיה פוטנציאלית אלסטית

אנרגיה החבורה לדחיסה או למתיחה של גוף אלסטי.

כדי למתוח או לדחוס גוף אלסטי יש צורך לעשות עבודה כיון שהגוף מתנגד לפעולה שפועלת עליו ולכן יש להפעיל כוח כדי לבצע את העבודה.

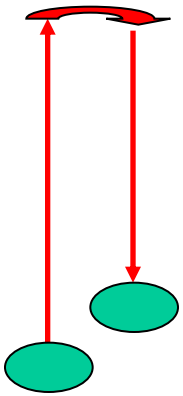
הקשר בין העבודה שנעשית על גוף והשינוי באנרגיה הקינטית שלו ניתן ע"י

$$\Delta K = W$$



כאשר זורקים גוף כלפי מעלה כוח הגרביטציה עושה עבודה שלילית כיון שהכוח מעביר אנרגיה קינטית מהגוף. האנרגיה מועברת לאנרגיה פוטנציאלית של המערכת ארץ – גוף.

בזמן הנפילה העברת האנרגיה משנה כיוון. העבודה ע"י כוח הגרביטציה היא חיובית, והכוח מעביר אנרגיה פוטנציאלית מהמערכת ארץ – גוף לאנרגיה הקינטית של הגוף.



מהנפילה או מהעלייה ניתן להגדיר את השינוי ΔU באנרגיה הפוטנציאלית

$$\Delta U = -W$$

אנרגיה פוטנציאלית גרביטציונית

$$\Delta U = mg\,(y_f - y_i)$$

$$\Delta U = mg\,\Delta y$$

$$U - U_i = mg\,(y - y_i)$$

U_i היא האנרגיה הפוטנציאלית של מערכת, כאשר החלקיק נמצא בנקודת ייחוס בגובה y_i.
בדרך כלל בוחרים את הייחוס בגובה אפס. כלומר

$$U_i = 0 \quad \text{כאשר} \quad y_i = 0$$

האנרגיה הפוטנציאלית של מערכת אדמה – גוף תלויה רק בגובה y של החלקיק מעל האדמה
יחסית לנקודה y=0. היא אינה תלויה במיקומו האופקי של הגוף.

קפיץ ואנרגיה פוטנציאלית אלסטית

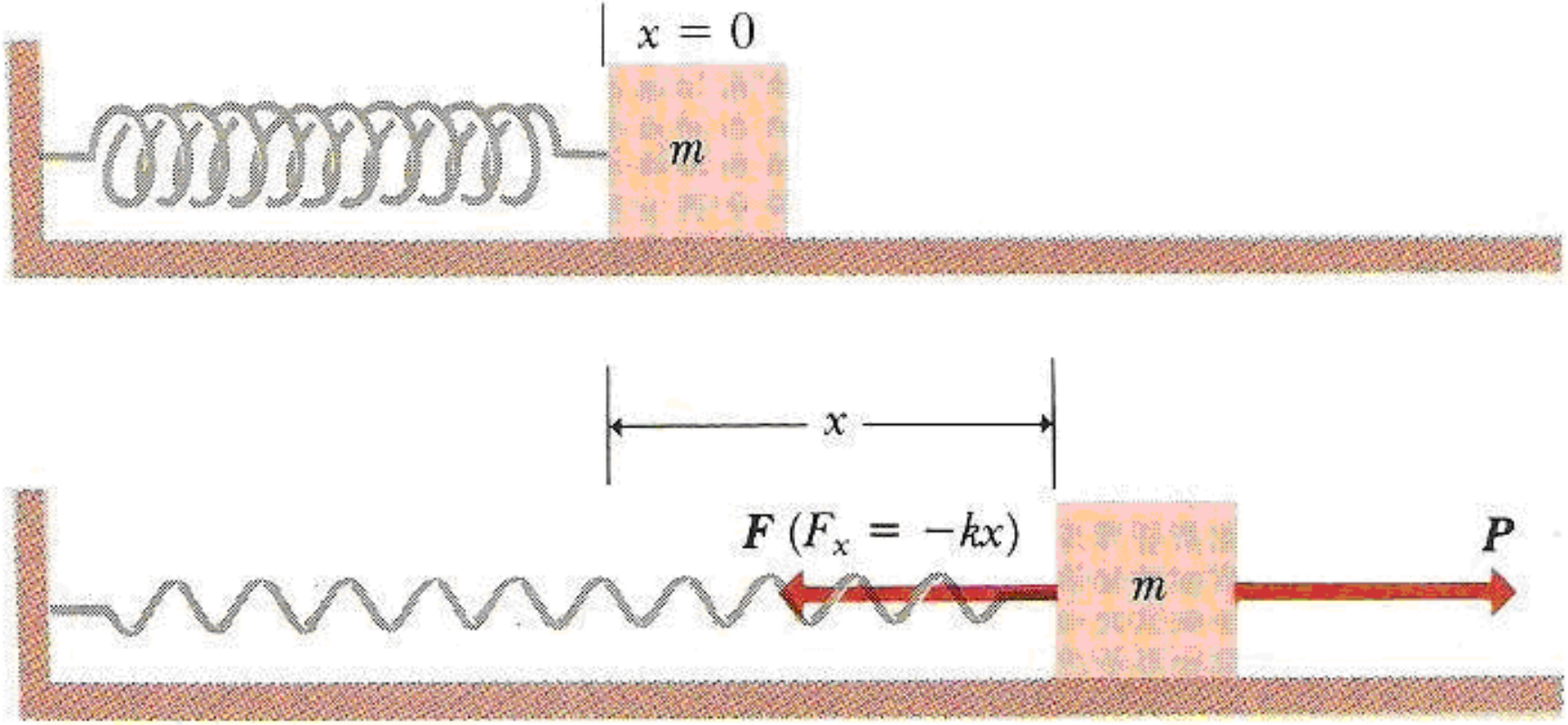
כדי למתוח או לכווץ קפיץ צריך להפעיל כוח. ככל שהקפיץ מתוח או מכווץ יותר צריך להפעיל יותר כוח להמשך הפעולה. הקפיץ מפעיל כוח מחזיר למצב שיווי המשקל והביטוי המתמטי ניתן ע"י (רוברט הוק, 1678)



$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

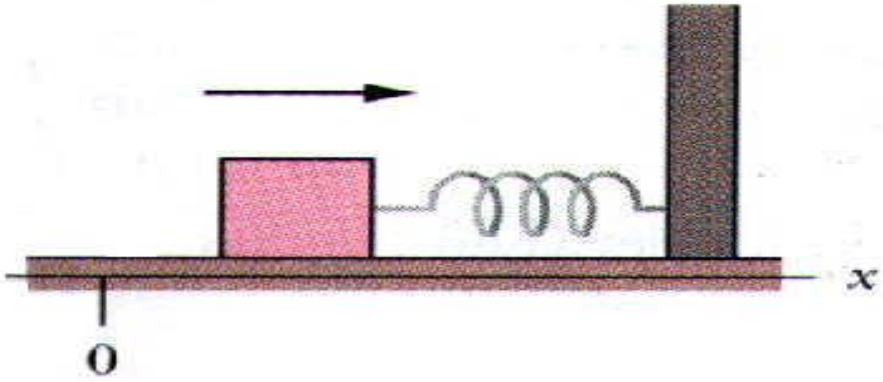
כאשר x הוא מידת המתיחות או הכיווץ של הקפיץ ביחס למצב שווי המשקל המוגדר בתור $x = 0$. הכוח תמיד מנוגד להעתק.

k הוא קבוע הכוח של הקפיץ והוא נותן את גודל הכוח הדרוש למתיחת או כיווץ הקפיץ במטר אחד.



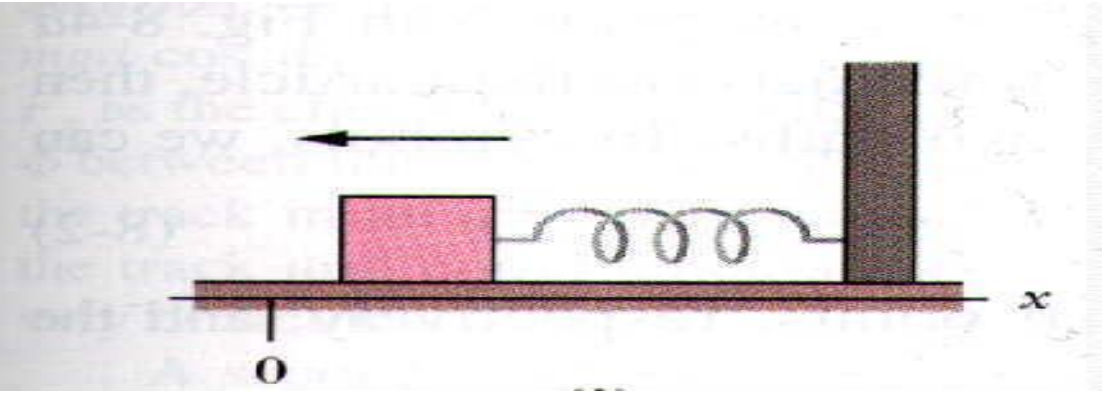
כאשר כוח מופעל $\boldsymbol{P}$ יוצר התארכות x
בקפיץ, פועל על המסה m כוח מחזיר.

גוף קשור לקפיץ.



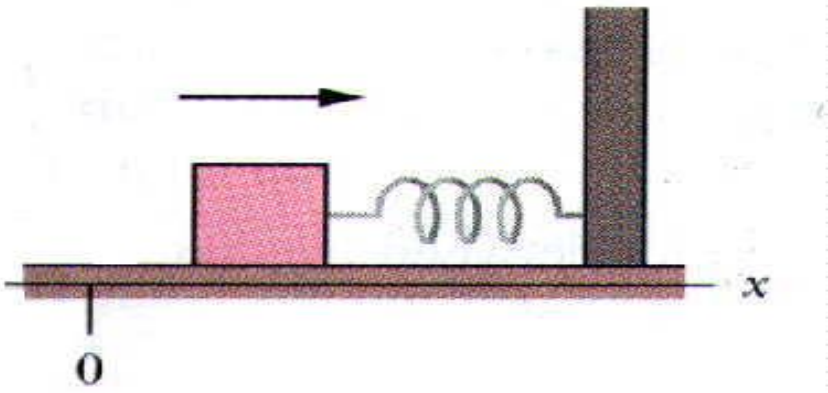
נותנים לגוף מהירות התחלתית ימינה

כוח הקפיץ, שכוונו שמאלה, עושה עבודה שלילית ומעביר מהאנרגיה הקינטית של הגוף לאנרגיה הפוטנציאלית של הקפיץ. הקפיץ מואט, נעצר ומתחיל לנוע שמאלה.



כוח הקפיץ עדיין פועל שמאלה. מעבר האנרגיה הוא בכיוון הפוך, מאנרגיה פוטנציאלית של הקפיץ לאנרגיה הקינטית של הגוף.

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית



לקפיץ קבוע כוח k כאשר הגוף נע מנקודה x_i לנקודה x_f. כוח הקפיץ $F = -kx$ עושה עבודה על הגוף.

$$\Delta U = \tfrac{1}{2}kx_f^2 - \tfrac{1}{2}kx_i^2$$

נקודת הייחוס היא במצב שיווי המשקל של הקפיץ בו $x_i = 0$.

$$U = \tfrac{1}{2}kx^2$$

כוחות משמרים ומכלים

Conservative and Non conservative Forces

נסכם את שתי הדוגמאות האחרונות.

1. כל מערכת כוללת לפחות שני גופים

2. הכוח פועל בין חלקיקים במערכת ובין שאר המערכת.

3. כאשר הקונפיגורציה משתנית, הכוח עושה עבודה W_1 על הגופים, ומעביר אנרגיה בין האנרגיה הקינטית K ובין צורות אחרות של אנרגיה של המערכת.

4. כאשר השינוי בקונפיגורציה מתהפך, הכוח הופך את מעבר האנרגיה ועושה עבודה W_2.

במקרה שבו תמיד מתקיים $W_1 = -W_2$ הצורה השניה של האנרגיה היא **אנרגיה פוטנציאלית**, והכוח הוא ***כוח משמר*** .

כוח הגרביטציה והכוח האלסטי של הקפיץ הם כוחות משמרים. אחרת לא היינו מדברים על האנרגיה הפוטנציאלית שלהם.

כוחות בלתי משמרים הם כוחות החיכוך והגרר למיניהם.

כאשר נותנים דחיפה לגוף על משטח לא חלק, הוא מואט. כוח החיכוך עושה עבודה שלילית על הגוף ומעביר אנרגיה קינטית מהגוף לאנרגיה תרמית, שהיא האנרגיה הקינטית החבורה לתנועה האקראית של האטומים והמולקולות.

<u>התהליך הזה איננו הפיך.</u>

למרות שיש לנו מערכת של גוף – משטח מעבר האנרגיה איננו הפיך והכוח אינו כוח משמר.

כוחות משמרים

כיצד נקבע אם כוח הוא כוח משמר?

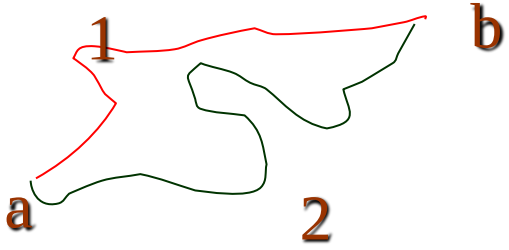
ניתן לכוח לפעול על החלקיק מנקודה a ל - b וחזרה, ונראה אם האנרגיה המעברת לחלקיק בכיוון הלוך שווה לאנרגיה המעברת בכיוון חזור.

ניסוח I

העבודה שעושה כוח משמר על חלקיק הנע במסלול סגור היא אפס.

ניסוח II

העבודה שעושה כוח משמר על חלקיק הנע בין שתי נקודות אינו תלוי במסלול שבו נע החלקיק.



$$W_{ab,1} + W_{ba,2} = 0$$

$$W_{ab,1} = -W_{ba,2}$$

$$W_{ba,2} = -W_{ab,2}$$

$$W_{ab,1} = W_{ab,2}$$

חישוב האנרגיה הפוטנציאלית

כוח משמר F פועל על גוף המהווה חלק ממערכת. הכוח עושה עבודה W.

$$W = -\Delta U$$

שימור האנרגיה המכנית

האנרגיה המכנית היא סכום האנרגיות הקינטיות והפוטנציאליות.

$$E = K + U$$

נטפל במקרה בו לא פועל כוח חיצוני במערכת. כלומר המערכת מבודדת מהסביבה.

כאשר כוח משמר עושה עבודה W על גוף בתוך מערכת, הוא מעביר אנרגיה בין האנרגיה הקינטית K של הגוף והאנרגיה הפוטנציאלית U של המערכת.

השינוי באנרגיה הקינטית $\Delta K = W$

השינוי באנרגיה הפוטנציאלית $\Delta U = -W$

והתוצאה $\Delta K = -\Delta U$

$$\Delta K + \Delta U = 0$$

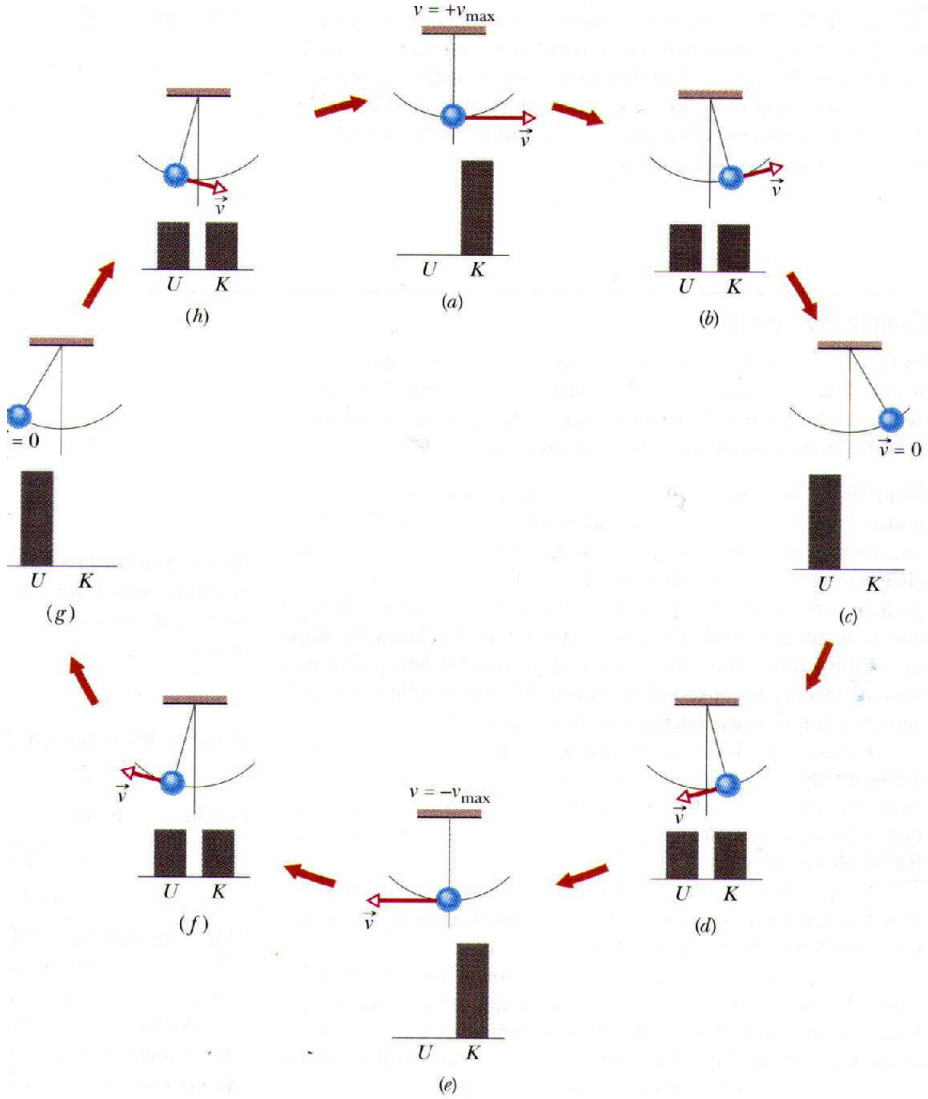
$$K_2 - K_1 = -(U_2 - U_1)$$

$$K_2 + U_2 = K_1 + U_1$$

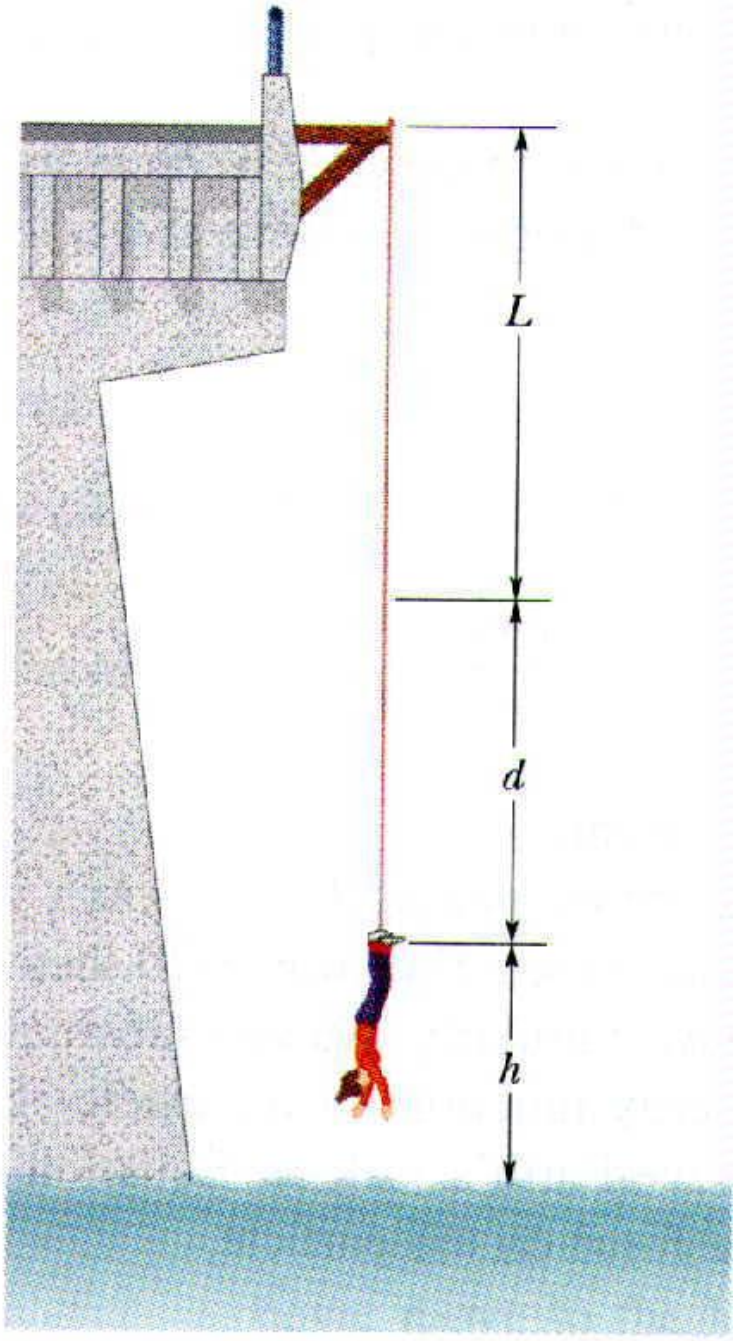
שימור האנרגיה המכנית $E_2 = E_1$

במערכת מבודדת שבה פועלים כוחות משמרים בלבד, האנרגיה הקינטית והאנרגיה הפוטנציאלית יכולות להשתנות, אבל האנרגיה המכנית של המערכת נשארת קבועה.

זהו **חוק שימור האנרגיה** המכנית והוא מאפשר לנו לפתור בעיות שקשות או אפילו בלתי ניתנות לפתירה בעזרת חוק II של ניוטון.



דוגמה לשימור אנרגיה. כאשר המטוטלת נעה מצד לצד האנרגיה של המערכת ארץ – מטוטלת נעה הלוך וחזור בין אנרגיה קינטית ואנרגיה פוטנציאלית גרביטציונית. ידיעת האנרגיה הפוטנציאלית בנקודה הגבוהה ביותר נותנת את האנרגיה הקינטית בנקודה הנמוכה ביותר.

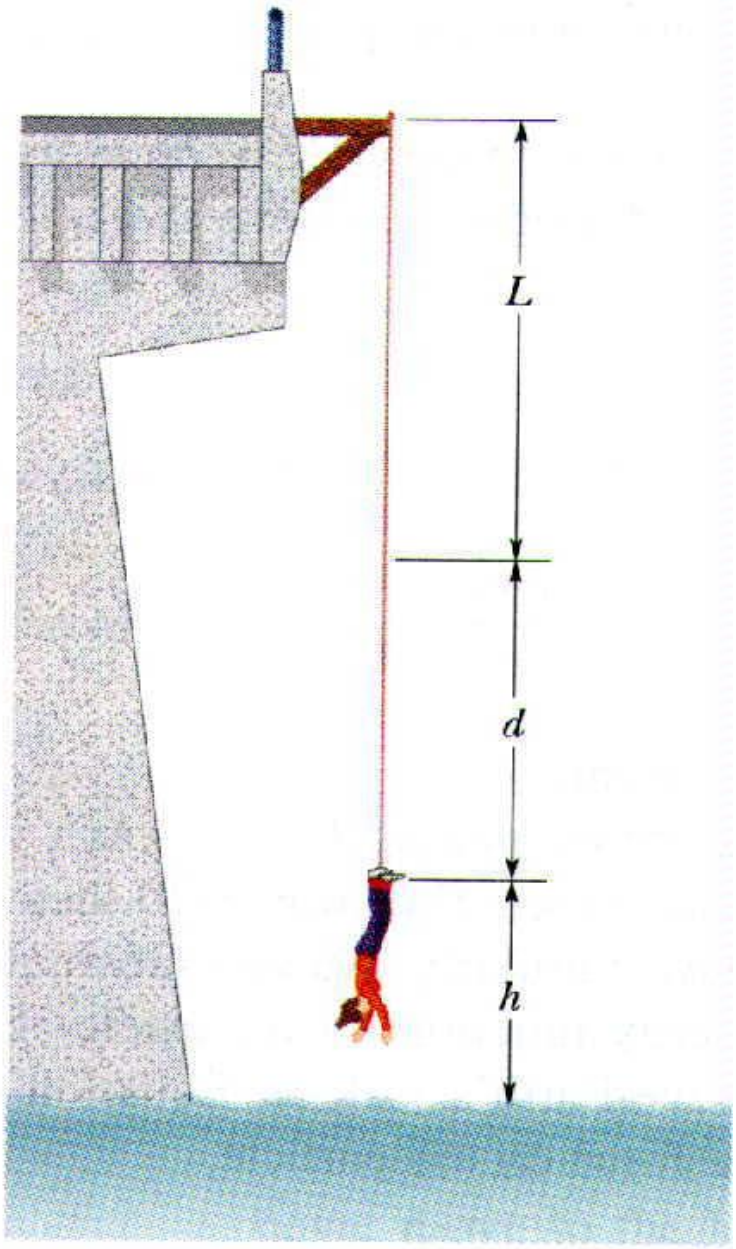


קופצת bungee שמשקלה 61 ק״ג קשורה לחבל קופצת מגשר שגובהו 45 מטר וקשורה למיתר שאורכו 25 מטר. המיתר מקיים את חוק הוק עם קבוע כוח של 160 N/m. הקופצת נעצרת לפני המים. באיזה גובה h נמצאים רגליה מעל המים?

המיתר מתארך ב - d. ניתן למצוא אותו מתוך שימור האנרגיה בין המצב ההתחלתי והסופי.

$$\Delta K + \Delta U_e + \Delta U_g = 0$$

$\Delta U_g = mg\,\Delta y = -mg\,(L+d)$ $\Delta U_e = \frac{1}{2}kd^2$ $\Delta K = 0$



$$0 + \tfrac{1}{2}kd^2 - mg\,(L+d) = 0$$

$$\tfrac{1}{2}kd^2 - mgd - mgL = 0$$

$$d = \frac{mg}{k} \pm \sqrt{\left(\frac{mg}{k}\right)^2 + \frac{2mgL}{k}}$$

$$d = 17.9\ \text{m}$$

רגלי הקופצת הם במרחק של $17.9 + 25 = 42.9$ m
מתחת לגשר, כלומר 2.1 מטר מעל המים.

עבודה הנעשית על מערכת ע"י כוח חיצוני.

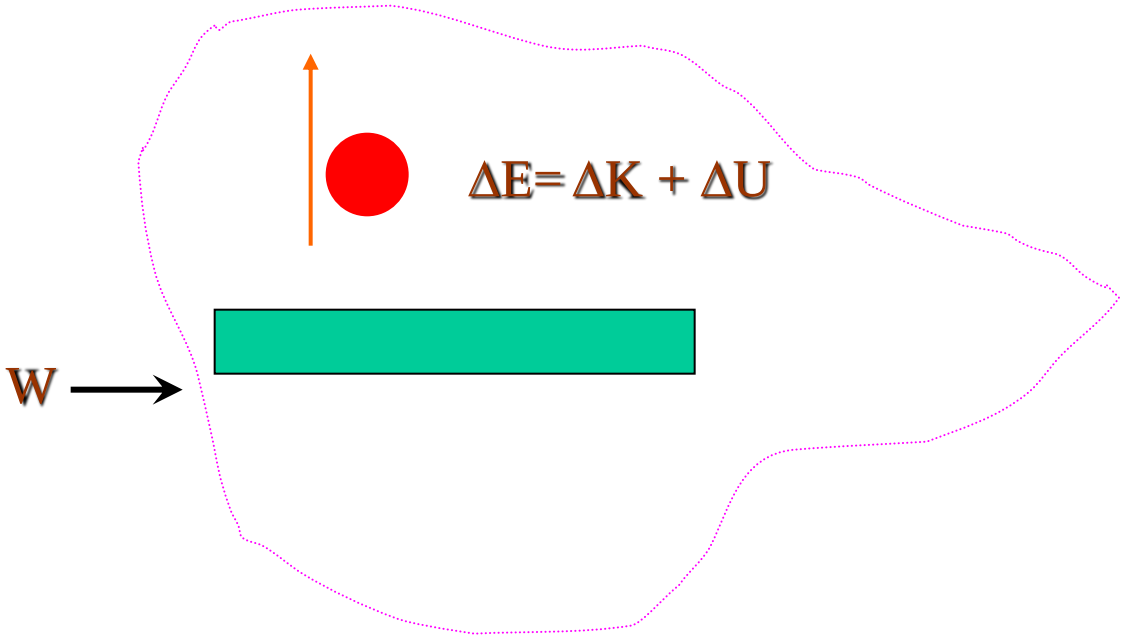
עבודה היא אנרגיה המועברת למערכת או מהמערכת ע"י כוח חיצוני. אם פועל יותר מכוח אחד על המערכת העבודה הנקיה היא האנרגיה המועברת למערכת.

במערכת של חלקיק בודד העבודה הנעשית ע"י כוח חיצוני יכולה לשנות את האנרגיה הקינטית ($\Delta K=W$) בלבד. במערכת כזו יש רק אנרגיה אחת בלבד, האנרגיה הקינטית של החלקיק. במערכת יותר מורכבת (רב חלקיקית למשל), עבודת הכוח החיצוני יכולה לשנות גם את האנרגיה הפוטנציאלית. נמצא קשר בין עבודת הכוח החיצוני ובין אנרגיות המערכת.

מערכת ללא חיכוך.

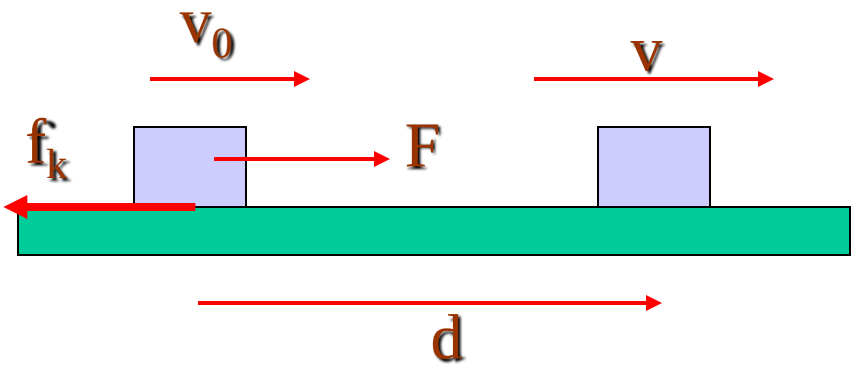
בזריקת כדור כלפי מעלה, היד נעה כלפי מעלה ומפעילה כוח חיצוני על הכדור. יש שינוי במהירות הכדור ובמרחקו מכדור הארץ. כלומר יש שינוי באנרגיה הקינטית של הכדור ובאנרגיה הפוטנציאלית של המערכת ארץ – כדור.

$$W = \Delta K + \Delta U$$



$$W = \Delta E$$

מערכת עם חיכוך



כוח קבוע F פועל על גוף לאורך העתק d, ומגדיל את מהירותו מ - v_0 ל - v. במשך התנועה פועל חיכוך קינטי f_k.

$$F - f_k = ma$$

$$v^2 = v_0^2 + 2ad$$

$$a = (F - f_k) / m$$

$$v^2 = v_0^2 + 2\,d\,(F - f_k) / m$$

$$Fd = \tfrac{1}{2}mv^2 - \tfrac{1}{2}mv_0^2 + f_k d$$

$$Fd = \Delta K + f_k d$$

ובאופן כללי יכול להיות גם שינוי באנרגיה הפוטנציאלית, אם למשל הגוף ינוע על מישור משופע.

$$Fd = \Delta E_{mec} + f_k d$$

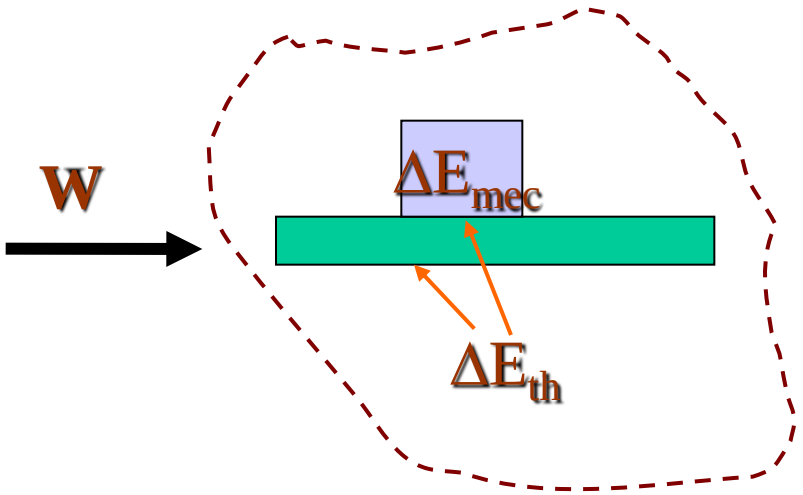
ניסויים הראו כי החיכוך גורם לחימום הגוף והמשטח עליו הוא נע. החימום גורם להעלאת הטמפרטורה של שני הגופים. טמפרטורת גוף קשורה לאנרגיה התרמית שלו. ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר, האנרגיה התרמית גבוהה יותר. האנרגיה התרמית גדלה כתוצאה מעבודת כוח החיכוך.

$$\Delta E_{th} = f_k d$$

$$Fd = \Delta E_{mec} + \Delta E_{th}$$

$$W = \Delta E_{mec} + \Delta E_{th}$$

העבודה שעושה הכוח החיצוני משנה את האנרגיה המכנית של המערכת ואת האנרגיה התרמית.



חוק שימור האנרגיה

האנרגיה הכללית של מערכת יכולה להשתנות רק בכמות של האנרגיה המועברת למערכת דרך עבודת הכוח החיצוני.

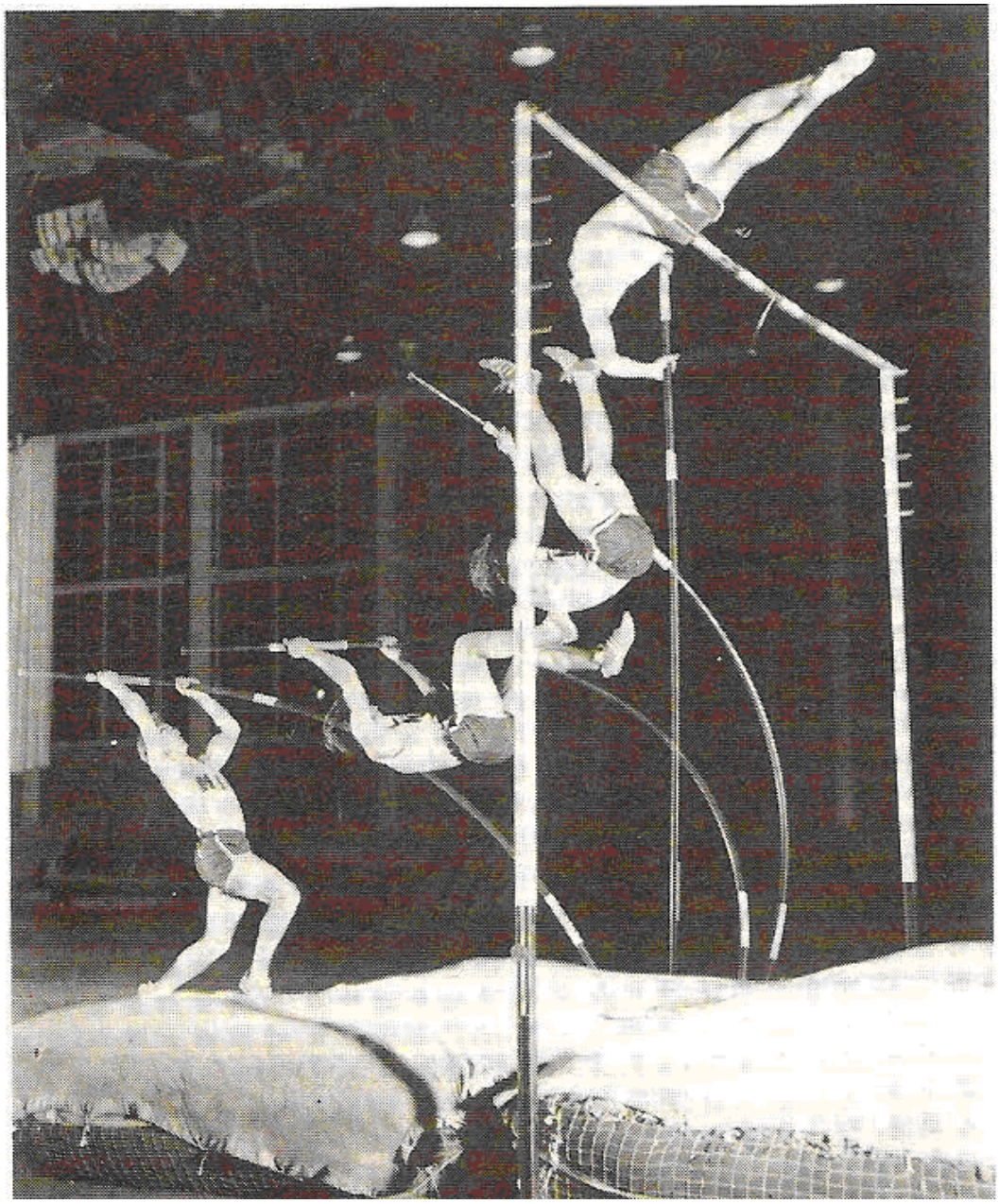
$$W = \Delta E$$

זהו איננו חוק שנובע מתוצאה של עקרונות פיסיקליים יסודיים. הוא מבוסס על מספר עצום של ניסויים. עד היום לא נמצא שום דוגמא הסותרת חוק זה.

אם המערכת מבודדת מסביבתה, שום אנרגיה לא מועברת למערכת, וחוק שימור האנרגיה אומר:

במערכת מבודדת האנרגיה הכללית של המערכת אינה יכולה להשתנות.

בתוך המערכת המבודדת עצמה אנרגיה יכולה לעבור בין המרכיבים השונים שלה.



צילום סטרובוסקופי של קפיצה במוט.
האנרגיה הקינטית התחילית של האתלט
נהפכת בחלקה לאנרגיה פוטנציאלית אלסטית
במוט הנִכפָּף, אחר לאנרגיית כבידה
פוטנציאלית כשהוא מתרומם ועובר מעל הרָף,
ואחר שוב לאנרגיה קינטית בירידתו בצד
השני. הכוחות האלסטיים והכבידתיים הם
משַמרים.

(הצילום - דרי הרולד אֶדגֶרטוֹן,
M.I.T., ארה"ב)

הספק

לעתים חשוב לדעת את קצב עשיית העבודה. עלייה וריצה לגובה של 3 קומות דורשות מגופנו את אותה עבודה אבל הריצה הרבה יותר קשה.

ההספק מוגדר כקצב עשיית העבודה.

$$P = \Delta W/\Delta t$$

$$[P] = J/s = watt$$

חשמל משלמים לפי קילוואט שעה

$$1\ kW \bullet hour = 1000\ watt \bullet 3600\ s = 3.6x10^6\ J$$

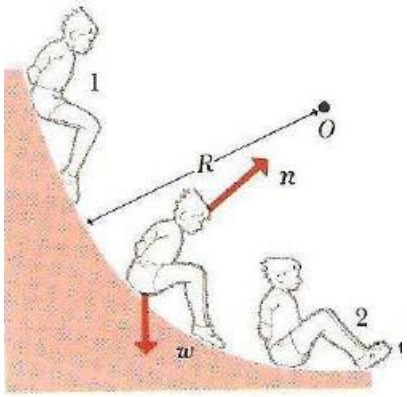
בכמות העבודה הזאת אפשר להרים מסה של טון לגובה של 360 מטר!

$$W = 1000 \bullet 10 \bullet 360 = 3.6x10^6\ J$$

אם כוח קבוע (בזמן) F פועל על גוף, והגוף נע במהירות קבועה (קטר מושך רכבת)

$$P = \Delta W / \Delta t = F \cos\phi \, \Delta x/\Delta t = F \cos\phi \, v = \mathbf{F} \bullet \mathbf{v}$$

ואם המהירות משתנה הביטוי לעיל נותן את ההספק הרגעי.

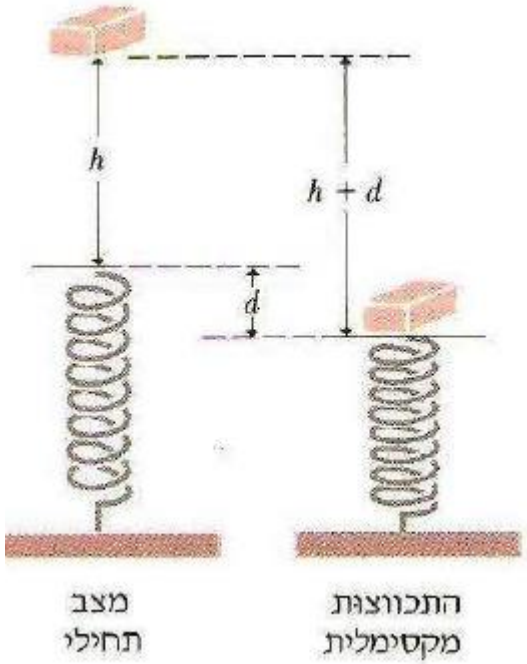


דוגמה 7–6 ילד מחליק על מיגלשה בצורתה רבע מעגל ברדיוס R, כבציור 7–8. אם הוא מתחיל ממנוחה ואין חיכוך, מצא את מהירותו בתחתית המיגלשה.

$v = \sqrt{2gR}$ כדוגמה מספרית, נניח ש- R = 3.00 מ', ונקבל $v = 7.67 \frac{m}{s}$

דוגמה 7–7 נניח כי בדוגמה הקודמת המיגלשה איננה נטולת-חיכוך וכי מהירות הילד בתחתית היא רק 3.00 מ/ש. אם מסת הילד 25 קג"ם, מהי העבודה הנעשית על-ידי כוח החיכוך הפועל על הילד?

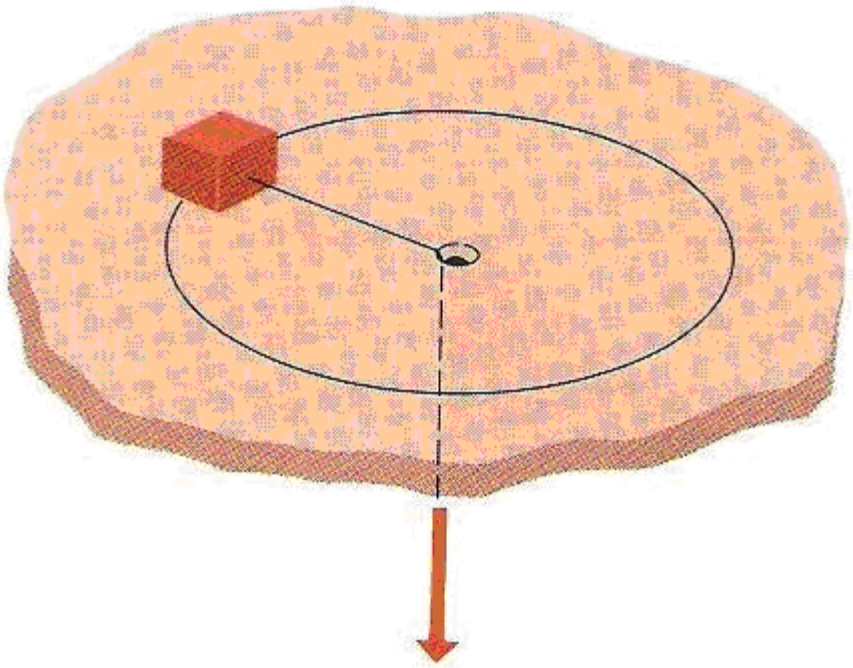
$W = -623J$



דוגמה 7–12 לִבְנָה שמסתה m, הנמצאת בתחילה במנוחה, מופלת מגובה h על קפיץ בעל קבוע-כוח k, כמתואר בציור 7–12. מצא את המרחק המקסימלי d שהקפיץ מתכווץ.

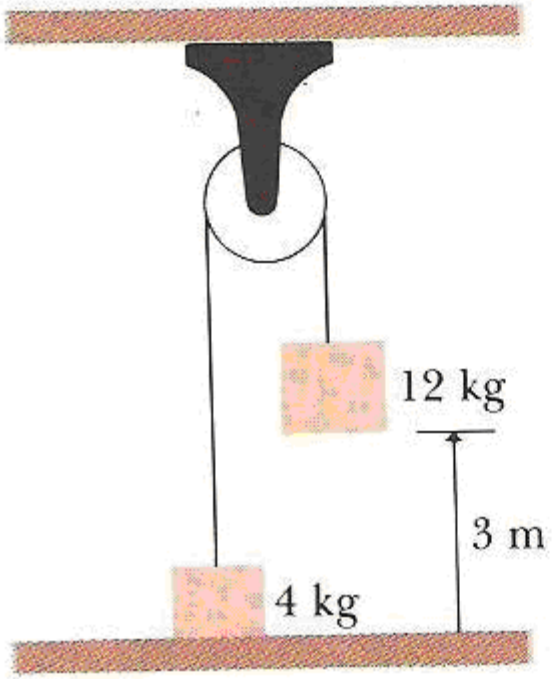
$$d = \frac{1}{2}\left[\frac{2mg}{k} \pm \sqrt{\left(\frac{2mg}{k}\right)^2 + \frac{8mgh}{k}}\right]$$

7–20 בול קטן שמסתו 0.050 קג"ם קשור אל חוט העובר דרך חור במשטח אופקי נטול חיכוך, כמתואר בציור 7–14. בתחילה מסתובב הבול ברוחק 0.200 מ' מן החור במהירות של 0.70 מ/ש. עתה מושכים בחוט מתחת למשטח, ומקצרים את רדיוס מעגל הסיבוב של הבול ל-0.100 מ', ומוצאים כי מהירות הבול עתה היא 1.40 מ/ש. כמה עבודה נעשתה על-ידי האדם שמשך בחוט? שים-לב שהמתיחות בחוט *משתנית* כאשר הרדיוס מתקצר.



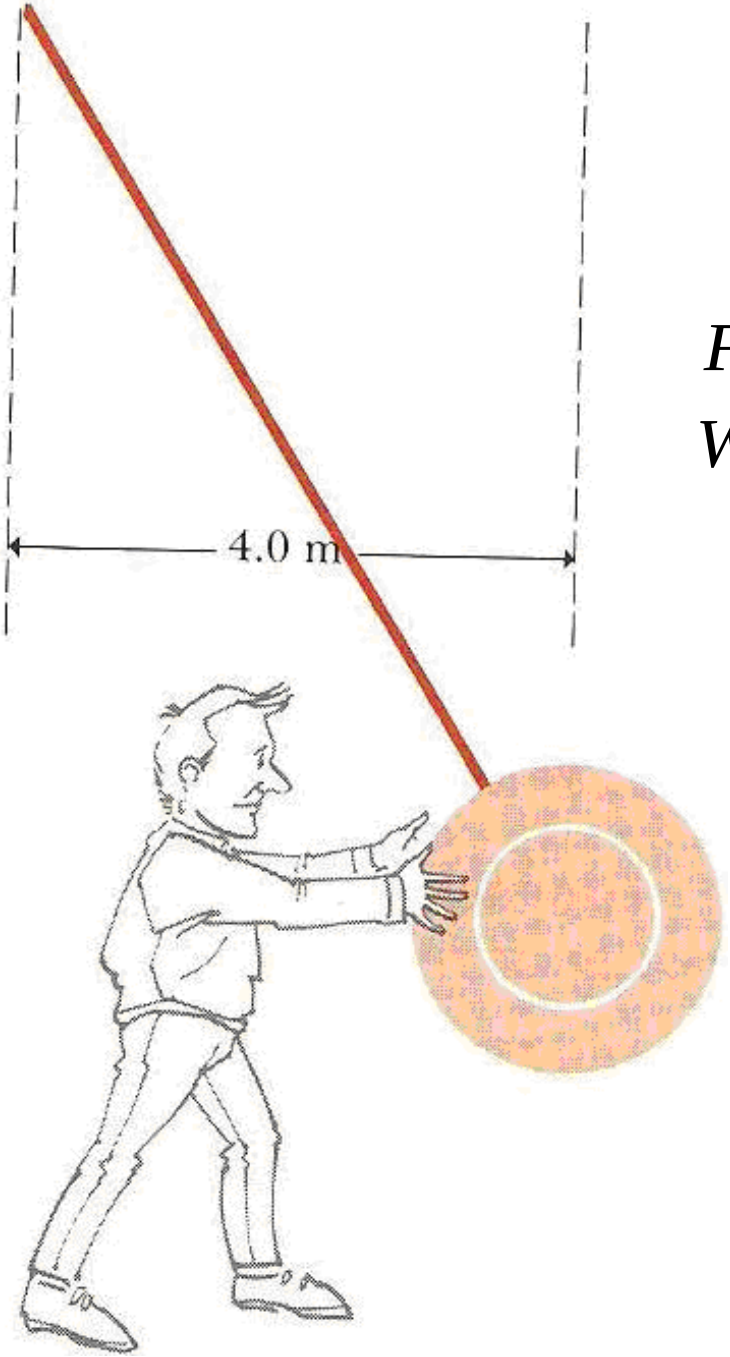
$$W = 0.0368J$$

7–54 המערכת שבציור 7–19 משוחררת ממנוחה כשהבול בן 12.0 הקג"ם נמצא בגובה 3.00 מ' מן הרצפה. בעזרת עקרון שימור האנרגיה מצא באיזו מהירות פוגע הבול ברצפה. הזנח את החיכוך ואת הֶתמֵד הגלגילה.



ציור 7–19

$$v = 5.42 \frac{m}{s}$$

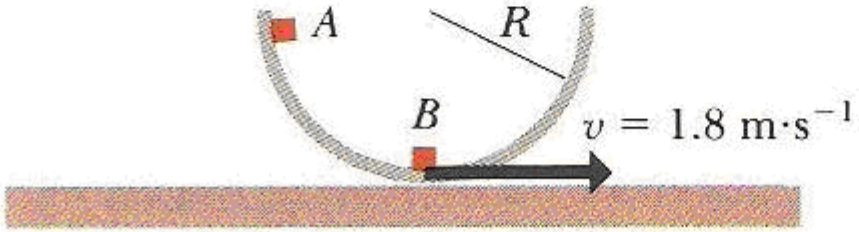


7–25 חבית שמסתה 80.0 קג"ם תלויה בחבל אנכי שאורכו 12.0 מ'.

א) איזה כוח אופקי דרוש כדי להחזיקה מוסטת למרחק 4.0 מ' ממצבה התחילי, כמוראה בציור 7–15? $F = 277N$

ב) כמה עבודה עושה הכוח המסיט על החבית? $W = 538J$

7–27 בול קטן שמסתו 0.100 קג"ם משוחרר ממנוחה בנקודה A שבציור 7–16, ליד השָׂפָה של קערה חצי-כדורית שרדיוסה R = 0.60 מ'. בהגיעו אל נקודה B בתחתית הקערה, מוצאים כי מהירות הבול היא 1.80 מ/ש. חשב את *העבודה* שנעשתה על-ידי החיכוך על הבול בתנועתו מ-A אל B (הערה: כוח החיכוך אינו קבוע. תוכל לחשב את *עבודת* החיכוך, אך לא את *כוח* החיכוך).



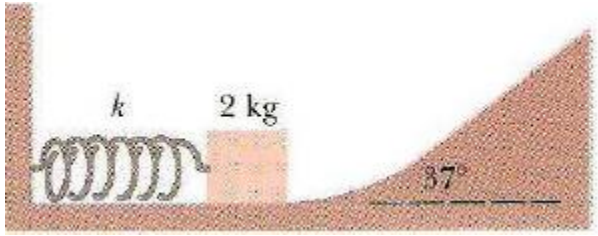
ציור 7–16

$$W = -426J$$

7–40 בול שמסתו 2.00 קג"ם לחוץ אל קפיץ שקבוע-הכוח שלו k = 400 נ/מ, ומכווץ אותו ב-0.180 מ'. עתה משחררים את הבול והוא נע לאורך משטח אופקי נטול-חיכוך, ואחריו במעלה מישור משופע נטול חיכוך שזוית נטייתו $37.0°$, כבציור 7–18.

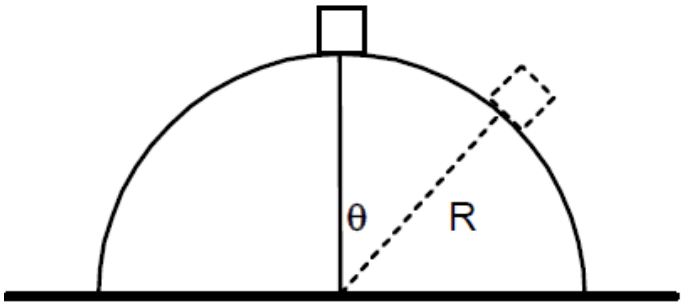
א) מהי מהירות הבול בהחליקו על המשטח האופקי לאחר שעזב את הקפיץ?

ב) איזה מרחק מחליק הבול במעלה השיפוע בטרם יחל להחליק בחזרה מטה?



א) 2.55 מ/ש ב) 0.549 מ'

4.3 מסה נקודתית מתחילה את תנועתה ממצב מנוחה מפסגת משטח כדורי בעל רדיוס R. המשטח הוא חלק וקבוע.

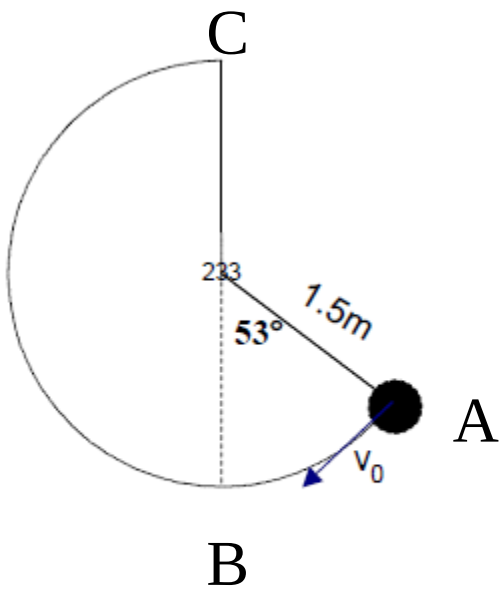


א. חשב את האנרגיה הקינטית כפונקציה של θ.

ב. חשב את התאוצה הרדיאלית והמשיקית כפונקציה של θ.

באיזה זווית משתחררת המסה מהמשטח הכדורי? בטא את תשובותיך θ, R, g, m. הזווית θ נמדדת ביחס לאנך (ראה ציור).

גוף שמסתו 2.00 קג״ם קשור לקצה חוט שאורכו 1.5 מ׳ כמתואר בציור. מסיטים את הגוף הצידה עד שהחוט המתוח מהווה זווית בת 53° עם האנך.



א. איזו מהירות התחלתית v_0 יש להעניק לגוף בנקודה A,
כדי שיגיע לנקודה C במהירות של 3 מ׳/ש׳?

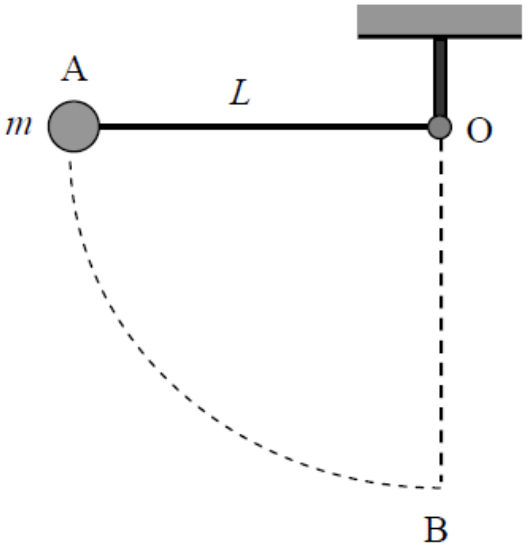
ב. באיזו מהירות הוא יעבור את הנקודה B?

ג. מה תהיה המתיחות בחוט בנקודה B?

ד. אם הגוף ינוע מ – A במהירות v_0 אולם במגמה הפוכה,
מה תהיה מהירותו בנקודה C?

כדור קטן שמסתו m תלוי בקצהו של חוט שאורכו L המחובר בקצהו השני לקצה עמוד בנקודה O. מעלים את הכדור לנקודה A כשהחבל מתוח ואופקי ומשחררים את הכדור ממנוחה.

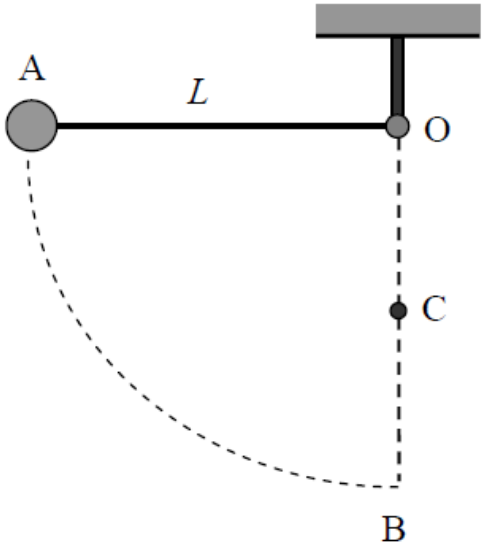
ידוע כי המתיחות המרבית אותה יכול החבל לשאת היא $T_{\max} = 4mg$. **נתונים:** m, L, g.



א. מהי מהירות הכדור בעוברו בנקודה B הנמצאת אנכית מתחת לנקודות התלייה ?

ב. מהי המתיחות ברגע זה ?

ג. חוזרים על הניסוי אלא שכעת תוקעים בנקודה C מסמר במרחק $\frac{1}{2}L$ מתחת לנקודה O (ראה איור). הראו כי החוט נקרע <u>מייד</u> לאחר שהכדור חולף בנקודה B



ד. מהו המרחק המינימאלי BC בו יש לתקוע את המסמר על מנת שהחוט **<u>לא יקרע</u>** ?

7–56 עגלה בפארק-שעשועים מחליקה ללא חיכוך על מסילת-לולאה כמוראה בציור 7–20. היא מתחילה ממנוחה בנקודה A בגובה h מעל תחתית המסילה.

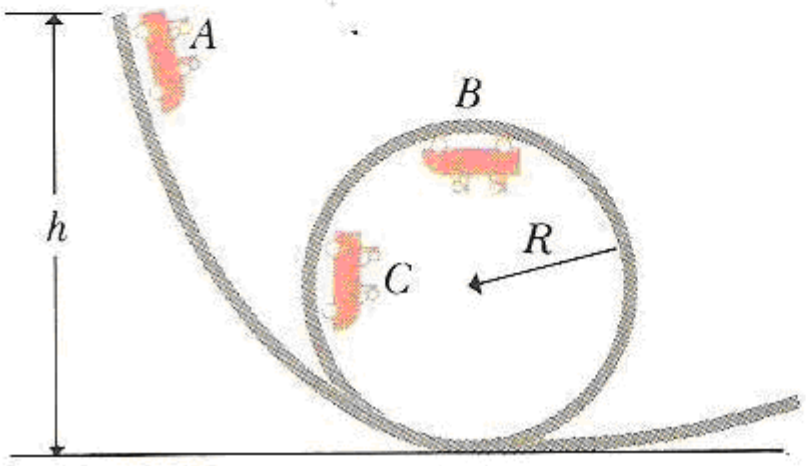
$$h_{\min} = \frac{5}{2}R$$

א) מה חייב להיות הערך המינימלי של h (מבוטא לפי R), כדי שהעגלה תנוע סביב המסילה ולא תיפול מן הפיסגה B?

ב) אם $h \Leftarrow 2.75\,R$, ו-$R \Leftarrow 25.0$ מ', חשב את התאוצה הרדיאלית, ואת התאוצה המשיקית של הנוסעים כאשר העגלה נמצאת בנקודה C, בקצה קוטר אופקי. הראה את רכיבי-תאוצה אלה בתרשים בקירוב לפי קנה מידה.

$$a_{\perp} = 34.3\frac{m}{s^2}$$

$$a_{\parallel} = g = 9.8\frac{m}{s^2}$$



ציור 7–20

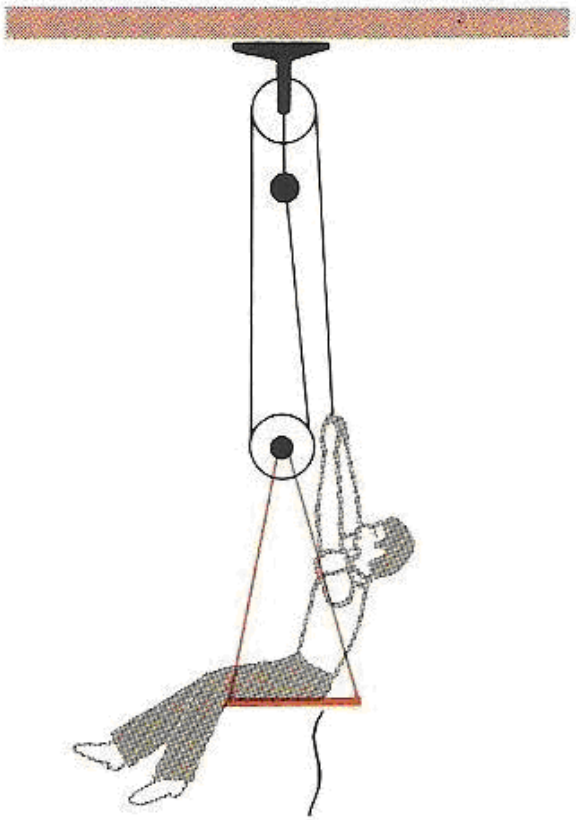
7–59 אדם שמסתו 90.0 קג"ם יושב על משטח התלוי מגלגלת-נעה, כבציור 7–22, ומרים את עצמו במהירות קבועה על-ידי משיכה בחבל הכרוך על גלגילה קבועה. מסות המשטח והגלגלת זניחות. בהנחה שאין הפסדי חיכוך, מצא

$F = 294N$

א) את הכוח בו חייב האיש למשוך,

ב) את תוספת האנרגיה שלו לאחר שהתרומם 2.00 מ'. מצא זאת מחישוב תוספת האנרגיה הפוטנציאלית שלו, ומחישוב המכפלה של הכוח המושך ואורך החבל העובר בין ידיו.

$\Delta U = 1{,}764J$



ציור 7–22

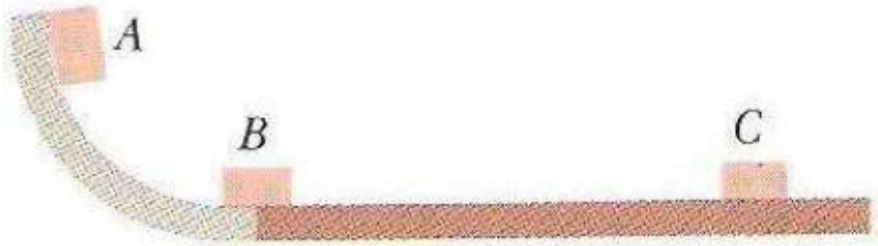
7–64 בתחנת-טעינה של משאיות דואר, משוחררת ממנוחה חבילה בת 2.00 קג"ם בנקודה A על מסלול רבע-מעגלי שרדיוסו 2.40 מ' כבציור 7–24. היא מחליקה מטה על המסלול ומגיעה אל נקודה B במהירות 4.00 מ/ש. משם היא מחליקה על משטח אופקי מרחק 3.50 מ' עד נקודה C, שם היא מגיעה למנוחה.

א) מהו מקדם החיכוך הקינטי על המשטח האופקי?

ב) כמה עבודה נעשית על החבילה על-ידי החיכוך בהחלקה על המסלול המעגלי?

א) 0.233

ב) $-31.0\ \text{J}$



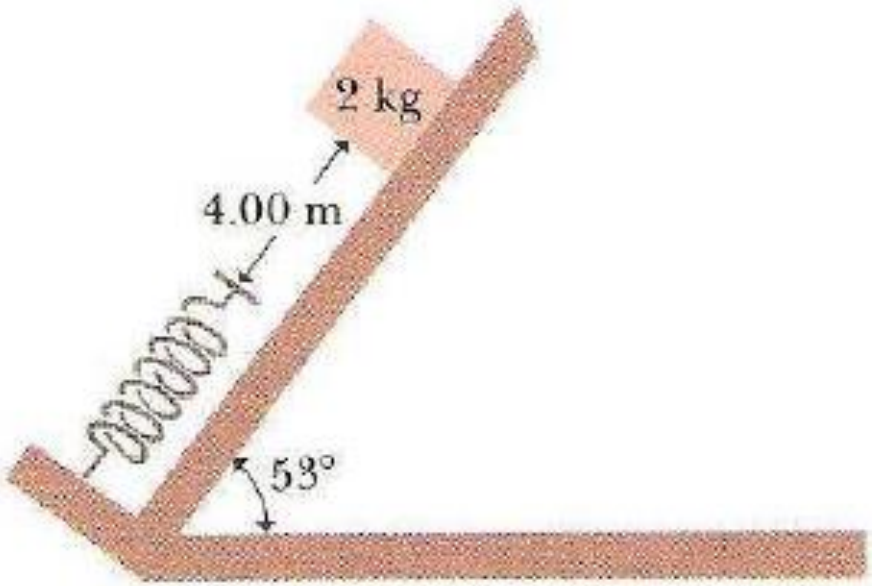
ציור 7–24

7–74 על מישור משופע שזוית נטייתו 53.0°, ציור 7–29, משוחרר בול שמסתו 2.00 קג"ם ברוחק 4.00 מ' מקפיץ ארוך שקבוע-הכוח שלו $k = 60.0$ נ/מ, הצמוד את תחתית השיפוע. מקדמי החיכוך שבין הבול והמישור הם: $\mu_s = 0.40$, $\mu_k = 0.20$.

א) מהי מהירות הבול ממש בטרם פוגעו בקפיץ?

ב) מה תהיה ההתכווצות המקסימלית של הקפיץ?

ג) הבול נדחף בחזרה במעלה השיפוע. עד כמה הוא מתקרב אל מצבו התחילי?



ציור 7–29

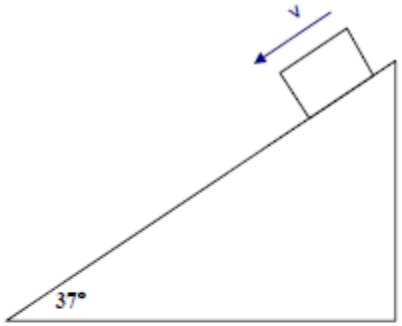
א) 7.29 מ/ש

ב) 1.57 מ'

ג) 1.46 מ'

4 גוף שמסתו $5kg$ מחליק במהירות קבועה במורד מישור משופע הנטוי בזווית $37°$.

א. מהו מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף והמישור?



מטילים את הגוף מתחתית המישור המשופע במהירות התחלתית $6\,^{m}/_{sec}$ כלפי מעלה.

ב. איזה מרחק יעלה הגוף עד עצירתו?

ג. מהי אנרגית החום שתווצר תוך כדי עליית הגוף?

ד. בהנחה שמקדם החיכוך הסטטי בין הגוף והמדרון גדול ממקדם החיכוך הקינטי, האם ירד הגוף חזרה לאחר שייעצר? נמק.

